## Einleitung

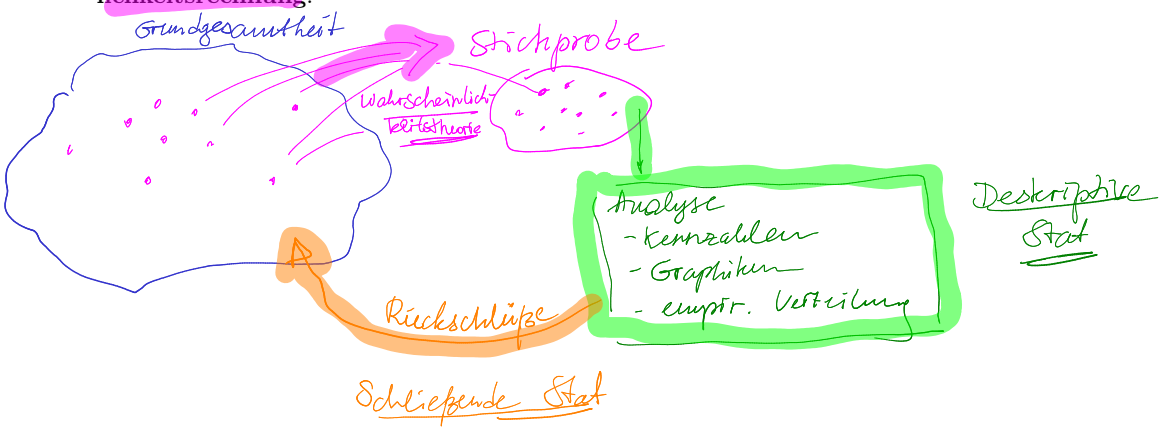
- Mit den Mitteln der **deskriptiven Statistik** (⇝ Statistik I) kann ein Datensatz komprimiert in grafischer und tabellarischer Form dargestellt werden. Zugehörige Kenngrößen (z.B. Mittelwert, Varianz) können angegeben werden.

- Mit den Werkzeugen der **schließenden Statistik** (auch **induktive Statistik**) werden zusätzlich Rückschlüsse von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit ermöglicht, z.B. durch das Testen von Hypothesen.

- Beispielsweise interessiert bei einer Marktanalyse zur Akzeptanz eines neuen Produkts *nicht*, ob die in einer ausgewählten Stichprobe potenziellen Käufer das Produkt akzeptieren.

- Entscheidend ist, ob die in der Stichprobe *beobachtete* Wirkung allein auf den *Zufall* zurückzuführen ist oder ob sie mit *großer Sicherheit* tatsächlich durch das Produkt hervorgerufen wurde.

- Die zugehörigen statistischen Methoden betrachten den Ausgang der Marktanalyse als **Zufallsvorgang** und erfordern die Verwendung von **Wahrscheinlichkeitsrechnung**.



# 1 Wahrscheinlichkeitstheorie

Teil I. Wahrscheinlichkeitstheorie

- Gegenstand der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Beschreibung und Bestimmung stochastischer Vorgänge wie z.B.
  - das Werfen einer 6 beim Würfeln;
  - die Kursentwicklung einer Aktie;
  - der Ausfall eines Kreditnehmers.
- Mit dem Begriff der **Zufallsvariablen** werden **stochastische Modelle** eingeführt. Aber anders als die Deskriptive Statistik, die eine Verteilung auf empirischem Weg aus der Stichprobe ableitet, bestimmt die Wahrscheinlichkeitstheorie **die Verteilung einer Zufallsvariablen** modellhaft aus der Struktur des zugrundeliegenden stochastischen Vorgangs.
- Dabei wird sich herausstellen, dass es bestimmte Verteilungsklassen gibt, die – jede für sich – auf eine Vielzahl heterogener Problemstellungen passen. Um in einer solchen Klasse *eine* spezielle Verteilung festzulegen, ist die Bestimmung freier Parameter erforderlich ($\rightsquigarrow$ Parameterschätzung, Teil II).

## 1.1 Zufallsvariable

### 1.1.1 Wahrscheinlichkeitsrechnung

- Ein **Zufallsvorgang** (stochastischer Vorgang) führt zu einem von mehreren, sich gegenseitig auschließenden **Ergebnissen**. Vor der Durchführung ist ungewiss, welches Ergebnis tatsächlich eintreten wird.

- Die ungewissen Ergebnisse belegt man hinsichtlich ihres Eintretens mit **Wahrscheinlichkeiten**.

- Das zugrundeliegende Objekt zur Beschreibung stochastischer Vorgänge: **Wahrscheinlichkeitsraum (W-Raum)**
  Zu einem **Wahrscheinlichkeitsraum** gehören:

  "Omega"
  - $\Omega$: **Ergebnisraum** oder **-menge**, **Stichprobenraum** ← Ergebnisse
  - $\mathcal{F}$: **Ereignismenge** ← Ereignisse
  - $\mathbb{P}$: **Wahrscheinlichkeitsmaß** (probability measure) ← Chance

**Beispiel 1.1.1.** *Würfeln*

- *Experiment:* **2-maliges Würfeln eines Würfels**

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{$ ⚀⚀; ⚁⚀; ... $\} = \{(1;2); (4;1) \ldots\}$
  Augenzahl im ersten Wurf
  Augenzahl im 2. Wurf
  $\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,\ldots,6\}\}$,

  *wobei $a$ = Ergebnis 1. Wurf und $b$ = Ergebnis 2. Wurf*

  $|\Omega|$: 1 2 3 4 5 6 · 1 2 3 4 5 6 → $6 \cdot 6 = \underline{\underline{36}}$ Paare
  Mächtigkeit / # Elementen

- *Ereignisse:*
  - *verbal:* $A$ = *"Die Augensumme beider Würfel beträgt 10"*
  - *formal:* $A = \{(a,b) \in \Omega | a + b = 10\} = \{(6,4), (4,6), (5,5)\}$
  - *verbal:* $B$ = *"Der zweite Würfel zeige eine größere Zahl als der erste"*
  - *formal:* $B = \{(a,b) \in \Omega | a < b\}$
    $= \{(1,2), \ldots, (1,6), (2,3), \ldots, (2,6), (3,4), \ldots, (3,6), (4,5), (4,6), (5,6)\}$

**Beispiel 1.1.2.** *Kundenbewertungen*

- **Bewertungen von zwei Kunden**

Kd. 1

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(1;3);(2;1) \dots (4;5) \dots\}$ Kd. 2

$$\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\},$$

$|\Omega|$: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 $= 5 \cdot 5 = 25$

*wo $s_1$ = Bewertung von Kunde 1 und $s_2$ = Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.: $A$ = "Beide Kunden vergeben mind. 'gut' (mehr als drei Sterne)"*
  - *form.:* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(4;4)(4;5)(5;4)(5;5)\}$ $|A| = 4$
  - *verb.: $B$ = "Die Bewertung des zweiten Kunden fällt besser aus"*
  - *form.:* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1;2);(1;3) \dots (1;5) \dots (3;4) \dots (4;5)\}$

$|B|$: 1 → 4 mögl.
2 → 3 mögl
3 → 2 mögl
4 → 1 mögl
10.

**Beispiel 1.1.3.** *Kundenaufkommen*

- **Kundenaufkommen und Regen (j/n) an einem Tag**

- *Ergebnismenge:* Kundenkategorie

$$\Omega = \{(k,r) | k \in \{(1),\dots,(6)\}, r \in \{j,n\}\},$$

Regen?

*wo $k$ Kundenaufkommenskategorie mit (1): höchstens 5 Kunden; (2): 6 bis 10; (3): 11 bis 20; (4): 21 bis 30; (5): 31 bis 50; (6): mehr als 50 Kunden.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.: $A$ = "Kundenaufkommen beträgt mehr als 30 Kunden"*
  - *form.:* $A = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(5),(6)\}\}$ $= \{(5;j)(5;n)(6;j)(6;n)\}$
  - *verb.: $B$ = "Es regnet"*
  - *form.:* $B = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(1),(2),\dots,(6)\}, r = j\}$ $= \{(1;j)(2;j) \dots (6;j)\}$

**Wahrscheinlichkeitsmaß**

- Ein **Wahrscheinlichkeitmaß** $\mathbb{P}$ ist eine Abbildung, die jedem Ereignis $A \in \mathcal{F}$ eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{F} &\to [0,1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}(A), \quad A \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- Jedes **W-Maß** muss folgende **Axiome** erfüllen: **Axiome von Kolmogorov**

(A1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$,

(A2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

(A3) Falls $A \cap B = \emptyset$, so ist $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

**Beispiel 1.1.4.** *Kundenbewertungen, siehe 1.1.2, Seite 7*

- *Ergebnismenge:*

$$1. \quad \Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}, \qquad |\Omega| = 25$$

*wo* $s_1$ = *Bewertung von Kunde 1 und* $s_2$ = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignismenge:*

$$\begin{aligned} 2. \quad \mathcal{F} &= \textit{alle Teilmengen (Ereignisse) aus } \Omega \qquad \leftarrow \text{Potenzmenge von } \Omega \\ &= \{\{(1,1)\}, \{(1,2)\}, \dots, \{(1,1),(1,2)\}, \{(1,1),(2,1)\}, \dots, \Omega, \emptyset\}, \end{aligned}$$

- *Für die Ereignisse* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5), (4,5), (5,4), (4,4)\}$ *und* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2), \dots (1,5), (2,3), \dots (3,5), (4,5)\}$ *beträgt die s.g. Laplac'sche Wahrscheinlichkeit (Annahmen: Kunden agieren unabhängig, alle Sternewertungen haben gleiche Chance vergeben zu werden):*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{25} \quad \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

$\rightarrow$ Laplace'sches Modell: 3. jedes Ergebnis hat die gleiche Chance, d.h. $\mathbb{P}(\text{Ergebnis}) = \frac{1}{|\Omega|}$

$\rightarrow$ $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

**Beispiel 1.1.5.** *Kundenaufkommen, siehe 1.1.3, Seite 7*

- *Experiment: Kundenaufkommen und Regen (j/n) an einem zufällig ausgewählten Tag*

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(k,r) | k \in \{(1), \dots, (6)\}, r \in \{j,n\}\}$, *wo* $k$ *Kundenaufkommenskategorie mit (1): höchstens 5 Kunden; (2): 6 bis 10; (3): 11 bis 20; (4): 21 bis 30; (5): 31 bis 50; (6): mehr als 50 Kunden.*

- *Wahrscheinlichkeiten* $\mathbb{P}((k,r))$:

| $r/k$ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $j$ | $\frac{4}{24}$ | $\frac{3}{24}$ | $\frac{2}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ |
| $n$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{2}{24}$ | $\frac{3}{24}$ | $\frac{4}{24}$ |

Gegeben (kein Laplacisches Modell!)

$$A = \text{“Mehr als 30 Kunden”} = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(5), (6)\}\}$$
$$B = \text{“Es regnet”} = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(1), (2), \dots, (6)\}, r = j\}$$

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(A) = \frac{9}{24}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{12}{24}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{24}$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(5;j) + \mathbb{P}(6;j) + \mathbb{P}(5;n) + \mathbb{P}(6;n)$$
$$= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{3}{24} + \frac{4}{24}$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(1;j) + \dots + \mathbb{P}(6;j) =$$
$$= \frac{4}{24} + \dots + \frac{1}{24} = \frac{12}{24}$$

$A \cap B = \{(5;j)\ (6;j)\}$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(5;j) + \mathbb{P}(6;j) =$$
$$= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{2}{24}$$

### 1.1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit

- Bei **bedingten Wahrscheinlichkeiten** nutzt man zur Bewertung der Chance für das Eintreten eines Ereignisses $A$ Informationen über ein Ereignis $B$, das bereits eingetreten ist.

- Beispiel: Die Bewertung für die Chance, dass ein 40-jähriger Mann einen Herzinfarkt bekommt ist unterschiedlich, je nachdem ob bekannt ist, dass der Mann unter extremem Bluthochdruck leidet, oder ob diese Information nicht gegeben ist.

- Zentral für diese Neubewertung ist die Frage, ob zwei Ereignisse $A$ und $B$ **unabhängig** sind oder nicht.

**Bedingte Wahrscheinlichkeit**

Seien $A, B \subseteq \Omega$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann ist die **bedingte Wahrscheinlichkeit** von $A$ unter $B$ definiert als

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

**Beispiel 1.1.6.** *Würfel*

- *Experiment: Werfen eines (fairen) Würfels*

- *Ereignisse:*

  - $A = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine gerade Zahl}\} = \{2,4,6\}$,
  - $\overline{A} = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine ungerade Zahl}\} = \{1,3,5\}$,

  *mit* $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{1}{2}$.

- *Sei* $B = \{1,2,3\}$ *bekannt. Dann wird die W'keit für* $A$ *wie folgt bestimmt:*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\textit{Anzahl der für } A \textit{ und } B \textit{ günstigen Ergebnisse}}{\textit{Anzahl der für } B \textit{ günstigen Ergebnisse}} = \frac{1}{3},$$

  *und analog ergibt sich für* $\overline{A}$ *eine W'keit von* $\frac{2}{3}$.

**Beispiel 1.1.7.** *Kundenbewertungen, siehe 1.1.4, Seite 8*

- *Experiment:* **Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden**

- *Ergebnismenge:*
$$\Omega = \{(s_1,s_2)|s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\},$$
*wo* $s_1$ = *Bewertung von Kunde 1 und* $s_2$ = *Bewertung von Kunde 2.*

$A \cap B = \{(4,5)\}$

- *Ist* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5),(4,5),(5,4),(4,4)\}$ *eingetreten, so gilt für* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2),\dots(1,5),(2,3),\dots(3,5),(4,5)\}$*:*
$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{\cancel{25}}}{\frac{4}{\cancel{25}}} = \frac{1}{4} \qquad (\text{vgl. } P(B) = \frac{2}{5})$$

**Beispiel 1.1.8.** *Kundenaufkommen, siehe 1.1.5, Seite 9*

- *Experiment:* **Kundenaufkommen und Regen (j/n) an einem zufällig ausgewählten Tag**

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(k,r)|k \in \{(1),\dots,(6)\}, r \in \{j,n\}\}$, *wo* $k$ *Kundenaufkommenskategorie mit (1): höchstens 5 Kunden; (2): 6 bis 10; (3): 11 bis 20; (4): 21 bis 30; (5): 31 bis 50; (6): mehr als 50 Kunden.*

- *Wahrscheinlichkeiten* $\mathbb{P}((k,r))$*:*

| $r/k$ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $j$ | $\frac{4}{24}$ | $\frac{3}{24}$ | $\frac{2}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ |
| $n$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{2}{24}$ | $\frac{3}{24}$ | $\frac{4}{24}$ |

$$A = \text{“Mehr als 30 Kunden”} = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(5),(6)\}\}$$
$$B = \text{“Es regnet”} = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(1),(2),\dots,(6)\}, r = j\}$$

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(A) = \frac{9}{24}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{12}{24}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{24}$
$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{2}{\cancel{24}}}{\frac{12}{\cancel{24}}} = \frac{1}{6} \qquad (\text{vgl. } \mathbb{P}(A) = \frac{3}{8})$$

Was ist wenn $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$? B übt keinen Einfluß auf die Wkt von A aus!
$\rightarrow$ Unabhängigkeit!

**Produktsatz**
Seien $A,B \subseteq \Omega$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann gilt: (aus $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \quad | \cdot \mathbb{P}(B)$)

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B).$$

**Unabhängigkeit zweier Ereignisse**
Zwei Ereignisse $A,B \in \mathcal{F}$ heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).}$$

Kriterium für Unabhängigkeit!

folgt aus:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{P}(A|B) &= \mathbb{P}(A), \\ \mathbb{P}(B|A) &= \mathbb{P}(B), \end{aligned}} \begin{aligned} &\text{falls } \mathbb{P}(B) > 0, \\ &\text{falls } \mathbb{P}(A) > 0. \end{aligned}$$

**Beispiel 1.1.9.** *Kundenbewertungen, siehe 1.1.7*

- *Experiment:* **Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden**
- *Ist* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5),(4,5),(5,4),(4,4)\}$ *eingetreten, so gilt für* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2),\dots(1,5),(2,3),\dots(3,5),(4,5)\}$*:*

  $\mathbb{P}(B|A) \neq \mathbb{P}(B)$ $\rightarrow$ abhängig

- *Betrachte nun* $C = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 > 3\} = \{(5,1),(4,1),(5,2),(4,2),\dots\}$, $D = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_2 > 3\} = \{(1,5),(1,4),(2,5),(2,4),\dots\}$. *Sind* $C$ *und* $D$ *unabhängig?*
- *Es gilt:* $\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{10}{25}$, $\mathbb{P}(D) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{10}{25}$, $\mathbb{P}(C \cap D) = \frac{|C \cap D|}{|\Omega|} = \frac{4}{25}$

  $\mathbb{P}(C \cap D) = \frac{4}{25} = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(D)$

  $\rightsquigarrow$ unabhängig!

### 1.1.3 Diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilungen

Zufallsvariable

Große Buchstaben

- Eine Variable $X$, deren Werte die Ergebnisse eines Zufallsvorgangs sind, heißt **Zufallsvariable**. Die Zahl $x \in \mathbb{R}$, die $X$ bei einer Durchführung des Zufallsvorgangs annimmt, heißt **Realisierung** oder Wert von $X$.

- Beispiele:
  - Augensumme beim Werfen zweier Würfel; $(1;3) \xrightarrow{X} \underset{\omega_1}{\underline{4}}$; $(5;4) \xrightarrow{X} \underset{\omega_2}{\underline{9}}$
  - Rendite eines Wertpapiers im nächsten Monat.

- Wir unterscheiden dabei die beiden Klassen der **diskreten** und **stetigen** Verteilungen.

- Die wesentliche Aufgabe der Stochastik besteht darin, im Zufall Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das Gesetz, das regelt mit welchen Wahrscheinlichkeiten $X$ welche Werte in $\mathbb{R}$ annimmt, heißt **Verteilung von $X$**.

- Eine Verteilung ordnet **Ereignissen** der Art

$$\{X = x\}, \quad \{X \neq x\}, \quad \{X \leq x\}, \quad \{X > x\}, \quad \{a \leq X \leq b\}.$$

  Wahrscheinlichkeiten zu.

Diskrete Zufallsvariable

- Eine Zufallsvariable $X$ heißt **diskret**, falls sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ annehmen kann.

- Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von $X$ ist gegeben durch die Wahrscheinlichkeiten

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad i = 1,2,\ldots.$$

"Tau"

- Die Wertemenge von $X$ bezeichnen wir mit $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \ldots\}$.

- Für die Wahrscheinlichkeiten $p_1, p_2, \ldots$ gilt (nach den Axiomen):

$$0 \leq p_i \leq 1, \quad i = 1,2,\ldots,$$
$$p_1 + p_2 + \cdots = \sum_{i \geq 1} p_i = 1.$$

- Die W'keit $\mathbb{P}(X \in A)$ für $A \subseteq \mathcal{T}$ ist gegeben als $\mathbb{P}(X \in A) = \boxed{\sum_{i: x_i \in A} p_i.}$

**Beispiel 1.1.10.** *Würfeln*

- *Experiment: Werfen eines (fairen) Würfels*

- *W'raum:* $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

  $\mathcal{F} =$ *alle Teilmengen von* $\Omega$

  $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{6}$

  Gewinn = so viele Eur. wie Augenzahl

- *Zufallsvariable* $X =$ *"Augenzahl" mit* $x_1 = 1, \dots, x_6 = 6$

- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1,2,3,4,5,6\}$ ← diskrete Werte

- *Wahrscheinlichkeiten:* $\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{6}, i = 1, \dots, 6$

- *Wahrscheinlichkeit, dass* $X$ *gerade:*

$$\mathbb{P}(X \in \{2,4,6\}) = \mathbb{P}(X=2) + \mathbb{P}(X=4) + \mathbb{P}(X=6) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

**Beispiel 1.1.11.** *Kundenbewertungen, siehe 1.1.9, Seite 12*

- *Experiment: Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden, wo* $s_1$ *= Bewertung von Kunde 1 und* $s_2$ *= Bewertung von Kunde 2.*

- *W'raum:* $\Omega = \{\omega = (s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}$,

  $\mathcal{F} =$ *alle Teilmengen von* $\Omega$, $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}$.

- *Zufallsvariable* $D =$ *"Durchschnitt der Bewertungen" mit Werten* $d_i \in \{1,1.5,2, \dots ,5\}$.

- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5\}$

$\mathbb{P}((s_1,s_2)) = \frac{1}{25}$

| $s_1 \backslash s_2$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

- $\mathbb{P}(D = d_i) = p_i$ :

| $d_i$ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{5}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{1}{25}$ |

- *Wahrscheinlichkeit, dass* $D$ *mind. 4 Sterne beträgt:*

$$\mathbb{P}(D \in \{4; 4,5; 5\}) = \mathbb{P}(D=4) + \mathbb{P}(D=4,5) + \mathbb{P}(D=5) =$$

$$= \frac{3}{25} + \frac{2}{25} + \frac{1}{25} = \frac{6}{25}.$$

**Wahrscheinlichkeitsfunktion**

- Reelle Zahlen $x \notin \mathcal{T}$ können nicht, bzw. nur mit W'keit null auftreten, also $\mathbb{P}(X = x) = 0$ für $x \notin \mathcal{T}$.

- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ einen Wert zu.

I. Wahrscheinlichkeitsfunktion Die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** $f(x)$ einer diskreten Zufallsvariable $X$ ist für $x \in \mathbb{R}$ definiert durch

Werte von X

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, & x = x_i \in \{x_1, x_2, \dots, \}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Argument von f / Eine Zahl

Für diskretes X:
$f(x) = \mathbb{P}(X = x)$

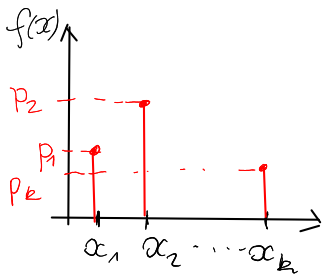
- Eigenschaften der W'funktion:
  - $f(x) \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$,
  - $\sum_{i \geq 1} f(x_i) = 1$

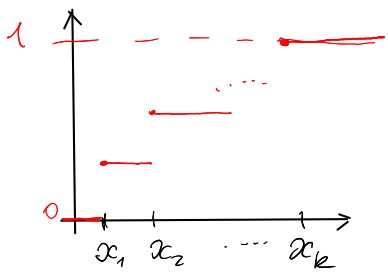
II. Verteilungsfunktion ~~Verteilungsfunktion~~ Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer diskreten Zufallsvariable ist gegeben als

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} f(x_i).$$

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion für diskrete Zufallsvariable:
  - $F$ ist rechtsseitig stetige Treppenfunktion
  - $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend
  - $0 \leq F(x) \leq 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.



**Beispiel 1.1.12.** *Kundenbewertungen, siehe 1.1.11*

- *Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden.*

- *W'raum:*
$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$
$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,\ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable* $D$ = *"Durchschnitt der Bewertungen" mit* $\mathbb{P}(D = d_i) =: p_i$ :

Verteilung →

| $d_i$ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{5}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{1}{25}$ |

- *Wahrscheinlichkeitsfunktion:*
$$f(d) = \begin{cases} \mathbb{P}(D = d_i) = p_i, & d = d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

beliebige Zahl

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{25} & , d = 1 \text{ oder } d = 5 \\ \frac{2}{25} & , d = 1{,}5 \text{ oder } 4{,}5 \\ \frac{3}{25} & , d = 2 \text{ oder } 4 \\ \frac{4}{25} & , d = 2{,}5 \text{ oder } 3{,}5 \\ \frac{5}{25} & , d = 3 \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(2{,}5) = \frac{4}{25} \\ f(2{,}3) = 0. \end{cases}$$

- *Verteilungsfunktion* $\boxed{F(d) = \mathbb{P}(D \le d)} = \boxed{\sum_{i: d_i \le d} f(d_i)}$ *für* $d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}$:

| $d_i$ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(D \le d_i)$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{6}{25}$ | $\frac{10}{25}$ | $\frac{15}{25}$ | $\frac{19}{25}$ | $\frac{22}{25}$ | $\frac{24}{25}$ | $1$ |

← geordnet (aufsteigend)

$$F(d) = \begin{cases} 0 & , d < 1 \\ \frac{1}{25} & , 1 \le d < 1{,}5 \\ \frac{3}{25} & , 1{,}5 \le d < 2 \\ \frac{6}{25} & , 2 \le d < 2{,}5 \\ 10/25 & , 2{,}5 \le d < 3 \\ 15/25 & , 3 \le d < 3{,}5 \\ 19/25 & , 3{,}5 \le d < 4 \\ 22/25 & , 4 \le d < 4{,}5 \\ 24/25 & , 4{,}5 \le d < 5 \\ 1 & , d \ge 5 \end{cases}$$

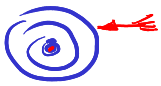
### 1.1.4 Stetige Zufallsvariable und stetige Verteilungen

**Stetige Zufallsvariable**

- Eine Zufallsvariable $X$ heißt **stetig**, wenn es eine Funktion $x \mapsto f(x) \geq 0$ gibt, sodass für jedes Intervall $[a,b]$ gilt:

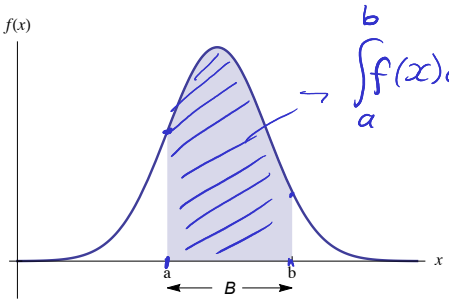
$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

- Die Funktion $f(x)$ heißt **(Wahrscheinlichkeits-) Dichte**.
- Die Wertemenge $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsvariable ist überabzählbar.
- Eigenschaften der stetigen Dichte:
  - $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
- Beachte: $\boxed{\mathbb{P}(X = x) = 0}$ für alle $x \in \mathbb{R}$



Dichte

- Graphische Darstellung:




$$\int_a^b f(x)\,dx = \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$$

$B = [a,b]$ oder $B = (a,b)$

- Wahrscheinlichkeiten werden durch Flächen unter der Dichte $f(x)$ festgelegt.
- Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass $X$ Werte in $B$ annimmt:

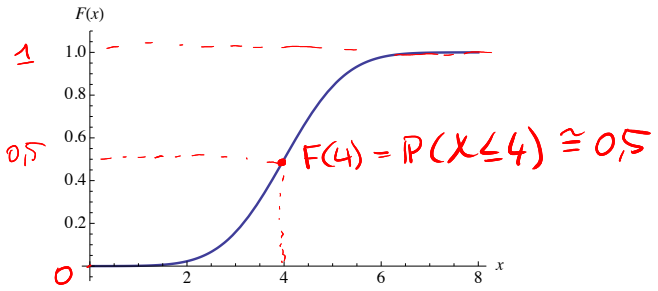
$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

**Verteilungsfunktion**

Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer stetigen Zufallsvariable ist gegeben als

$$F(x) = \boxed{\mathbb{P}(X \leq x)} = \boxed{\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.}$$

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion für stetige Zufallsvariable:
  - $F$ eine stetige Funktion
  - $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend
  - $0 \leq F(x) \leq 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$.
- Graphische Darstellung:




- Ist die Verteilungsfunktion $F$ gegeben, so erhält man die Dichte $f$ durch Differentiation:

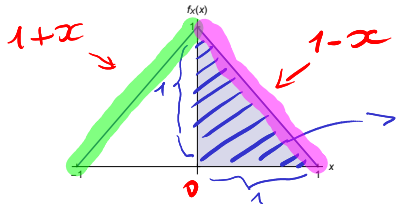
$$\boxed{f(x) = F'(x),} \quad \text{für } F \text{ in } x \text{ differenzierbar}$$

**Beispiel 1.1.13.** *Stetiges Renditemodell*

$|x| \xrightarrow{x<0} -x$, $\xrightarrow{x>0} x$

- *Zufallsvariable:* $X$ = *Monatsrendite einer Aktie (in %)*
- *Dichtefunktion:*

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & \text{für } -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}}$$




$\rightarrow$ Fläche $\triangle = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$

- *Ereignis:* $\{X > 0\}$ = *"positive Rendite"*
- *Wahrscheinlichkeit:* $\boxed{\mathbb{P}(X > 0) = \int_0^1 (1-|x|)\,\mathrm{d}x}$ = *Fläche des Dreiecks* $= \frac{1}{2}$
- *Bestimmen der Verteilungsfunktion aus der Dichte*

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & x \in [-1,0], \\ 1-x, & x \in (0,1], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\int x^k\,dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}.$$

- *1. Fall:* $x \in [-1,0]$:

$$F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{x} (1+y)\,dy = \left[y + \frac{y^2}{2}\right]_{-1}^{x} = x + \frac{x^2}{2} - \left(-1 + \frac{(-1)^2}{2}\right) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$$

hier fangen die Werte an

- *2. Fall:* $x \in (0,1]$: $F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y =$

- *Also:* $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, & -1 \le x \le 0, \\ x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, & 0 < x \le 1, \\ 1. & x > 1. \end{cases}$

$x > 0$

$$F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,dy = \underbrace{\int_{-1}^{0} (1+y)\,dy}_{\text{Linkes Dreieck} = \frac{1}{2}} + \int_{0}^{x} (1-y)\,dy = \frac{1}{2} + \left[y - \frac{y^2}{2}\right]_{0}^{x} =$$

$$= \frac{1}{2} + \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - 0$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$$

**Beispiel 1.1.14.** *Länge von Kundenbewertungen*

20 Zeichen
$\ell_1 = \frac{20}{500} = 0{,}04$

"Super! Bin zufrieden"
"Funktioniert nicht"

- *Zufallsvariable (Referenzlänge = 500):*

$$L := \frac{\textit{Länge einer Kundenbewertung}}{\textit{Referenzlänge}},$$

*wird als stetige Zufallsvariable betrachtet mit Werten* $\ell \in \mathbb{R}_+$.

- *Dichtefunktion mit* $\ell \geq 0$ *und* $\lambda = 6$*:*

$$\boxed{f(\ell) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda \ell), & \textit{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}}$$

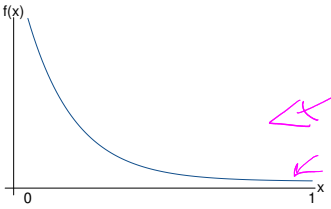
Exponentialverteilung
$f(\ell) = 6 \cdot \underbrace{\exp(-6\ell)}_{e^{-6\ell}}$

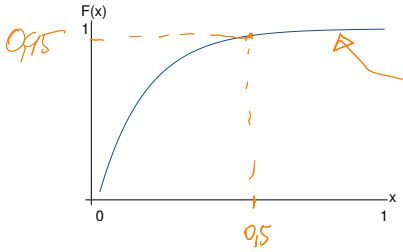
- *Verteilungsfunktion:*

$$\boxed{F(\ell) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda \ell), & \textit{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}}$$

- *Wahrscheinlichkeit* $L > 0.5$*:*

$$\mathbb{P}(L > 0.5) = \int_{0{,}5}^{+\infty} f(\ell)\,d\ell \quad \text{oder} \quad \mathbb{P}(L > 0{,}5) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}(L \leq 0{,}5)}_{F(0{,}5)}$$




$= 1 - F(0{,}5) =$

$= \cancel{1} - (\cancel{1} - e^{-6 \cdot 0{,}5}) =$

$= e^{-6 \cdot 0{,}5} = e^{-3} = 0{,}05$

**Berechnung von Wahrscheinlichkeiten**

- Gegeben eine Verteilungsfunktion $F$, bestimme Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen der Form

$$\{a < X < b\}, \{a \leq X \leq b\}, \{X \geq a\}, \text{ usw.}$$

- Beispiele:

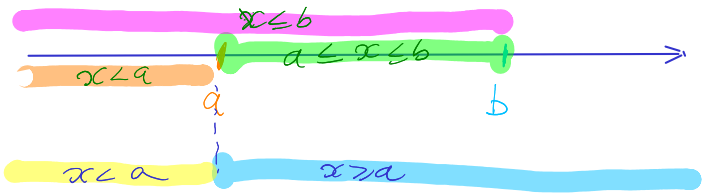
für stetige ZV ist $=0$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X < a) = \overbrace{\mathbb{P}(X \leq b)}^{F(b)} - \overbrace{\mathbb{P}(X \leq a)}^{F(a)} + \mathbb{P}(X = a)$$

$$= \begin{cases} F(b) - F(a), & \text{falls } X \text{ stetig verteilt ist} \\ F(b) - F(a) + \mathbb{P}(X = a), & \text{falls } X \text{ diskret verteilt ist} \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - \mathbb{P}(X < a) = 1 - \mathbb{P}(X \leq a) + \mathbb{P}(X = a)$$

$$= \begin{cases} 1 - F(a), & \text{falls } X \text{ stetig verteilt ist} \\ 1 - F(a) + \mathbb{P}(X = a), & \text{falls } X \text{ diskret verteilt ist} \end{cases}$$



### 1.1.5 Erwartungswert und Varianz

**Erwartungswert**

der zentrale Wert

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer diskreten Zufallsvariable $X$ mit Wertemenge $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \ldots\}$ und Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ ist

Summe

Wkt

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \cdots = \sum_{i \geq 1} x_i f(x_i).}$$

Werte

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer stetigen Zufallsvariable $X$ mit Dichte $f(x)$ ist

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x.}$$

Statt $\mathbb{E}(X)$ verwendet man auch die Symbole $\mu_X$ oder $\mu$.

**Eigenschaften des Erwartungswertes**

1. $\mathbb{E}(c) = c$, insbesondere $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$ Konstante / Zahl
2. $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$
3. $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
4. $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$, falls $X$ und $Y$ stochastisch unabhängig sind

- Daraus ergibt sich´ lineare Transformation von Erwartungswerten. Für $\boxed{Y = aX + b}$ gilt:

$$\boxed{\mathbb{E}(Y) = a\mathbb{E}(X) + b.}$$

**Varianz und Standardabweichung**

Die **Varianz** einer Zufallsvariable $X$ ist

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \begin{cases} = \sum_{i \geq 1} (x_i - \mathbb{E}(X))^2 f(x_i), & \text{(diskret)}, \\ = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\, \mathrm{d}x, & \text{(stetig)}. \end{cases}$$

Die **Standardabweichung** ist $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$. ´

diskret

- Für die Berechnung der Varianz am besten geeignet:

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.}$$

$E(ZV) = \text{Summe}(\text{Werte} \cdot \text{Wkt})$

$E(ZV^2) = \text{Summe}(\text{Werte}^2 \cdot \text{Wkt})$

$E(ZV^3) = \text{Summe}(\text{Werte}^3 \text{Wkt})$

**Eigenschaften der Varianz**

1. $\mathrm{Var}(c) = 0$
2. $\mathrm{Var}(X + a) = \mathrm{Var}(X)$
3. $\mathrm{Var}(aX) = a^2 \mathrm{Var}(X)$ $a^2$
4. $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$, falls $X$ und $Y$ stochastisch unabhängig sind